Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travaux dirigés**

Mesurer le CO_2 d'une salle de classe — chaîne d'acquisition et CAN

Quand faut-il ouvrir les fenêtres ?



Durée : 55 min **Compétences :** CO7.3-SIN1 · CO3.1 · 2.4.2a · 2.4.2b · 2.4.2c · 2.4.3a

- TD noté, individuel. Calculatrice et cours autorisés.
- Rédiger les calculs : formule littérale, application numérique, résultat avec unité.

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : ..... Date : ..... / 20

1. Contextualisation & Système Étudié

Des capteurs de CO_2 dans les salles

Quand une classe est occupée, la concentration de dioxyde de carbone (CO_2) de l'air augmente : c'est un bon indicateur du besoin d'aérer. Le lycée équipe chaque salle d'un petit boîtier qui allume un voyant « Aérez ! » lorsque la concentration dépasse le **seuil d'alerte fixé par le lycée : 1 500 ppm** (parties par million).

Problématique

La chaîne d'acquisition du boîtier est-elle assez précise, et comment l'améliorer ?



Les « ? » désignent la nature de l'information sur chaque liaison (question 1).

Figure 1 : *Chaîne d'information du boîtier*

DR1 — Caractéristiques simplifiées du boîtier

Constituant	Caractéristique
Capteur de CO_2	Étendue de mesure : 0 à 5 000 ppm. Sortie analogique **linéaire** : 0,4 V pour 0 ppm, 2,0 V pour 5 000 ppm
CAN du microcontrôleur	12 bits, pleine échelle 3,3 V
Voyant	Allumé si la concentration dépasse 1 500 ppm

2. Travail Demandé

Question 1 (2 pts)

Sur le schéma, préciser la **nature de l'information** sur chaque liaison marquée « ? » (grandeur physique, tension analogique, nombre binaire…), avec son unité.

Question 2 (4 pts)

a) Calculer la sensibilité s du capteur, en mV/ppm.

b) Calculer la tension de sortie du capteur pour 1 000 ppm, puis pour le seuil d'alerte de 1 500 ppm.

Question 3 (4 pts)

a) Calculer le quantum q du CAN.

b) En déduire la plus petite variation de concentration de CO_2 que la chaîne peut détecter (résolution en ppm).

Question 4 (4 pts)

a) Calculer le code N fourni par le CAN au seuil d'alerte (1 500 ppm).

b) Écrire ce code en binaire sur 12 bits et en hexadécimal.

Question 5 (3 pts)

a) Écrire l'expression qui permet au programme de calculer la concentration C (en ppm) à partir du code N.

b) Le microcontrôleur lit $N = 2\,000$. Calculer la concentration correspondante et dire si le voyant doit s'allumer.

Question 6 (3 pts)

La sortie du capteur ne dépasse jamais 2,0 V alors que la pleine échelle du CAN vaut 3,3 V.

a) Quelle fraction de la pleine échelle est réellement utilisée ?

b) On ajoute entre le capteur et le CAN un **amplificateur** pour que 2,0 V devienne 3,3 V. Calculer son gain, puis la nouvelle résolution en ppm. Conclure.

3. Bilan & Synthèse des Acquis

À retenir

- Le quantum d'un CAN vaut $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$: c'est la plus petite variation de ..... qui change le code.
- La résolution d'une chaîne de mesure s'exprime dans l'unité de la grandeur mesurée : $\dfrac{q}{s}$, où s est la ..... du capteur.
- Pour utiliser toute la ..... du CAN, on ..... le signal du capteur : c'est le conditionnement.

4. Barème & Grille d'Évaluation

Question	Compétence évaluée	Points
Q1	CO3.1 — Identifier les entrées / sorties et la nature de l'information	2
Q2, Q3	CO7.3-SIN1 — Caractériser un capteur et un CAN	8
Q4	2.4.3a — Encodage binaire / hexadécimal	4
Q5	Exploiter la chaîne : du code à la grandeur physique	3
Q6	2.4.2b — Justifier un conditionnement	3
Total		**20**